

## Übungsblatt 12

### Vorlesung “Cybersicherheit”

Sommersemester 2025

### Praktische Übung Betriebssystemsicherheit

## 1 Multics

### Notation

In dieser Übung wird die gleiche Notation wie in der Vorlesung verwendet:

- Access Bracket  $(r_1, r_2)$ , wobei  $r_1$  das Schreibrecht und  $r_2$  das Leserecht definiert
- Call Bracket  $(r_2, r_3)$ , wobei  $r_2$  das Leserecht und  $r_3$  das Ausführungsrecht definiert
- Aktuelle Ringnummer eines Prozesses ist  $r$
- Bei einer *Ring Transition* wechselt der Prozess in Ring  $r'$ .
- Eine User-ID in Multics wird wie folgt definiert: **Person.Project.Tag**
  - Person: Name des Users
  - Project: Gruppe des Users
  - Tag: Art der Tätigkeit des Users: (m) interaktiv, (a) batch

## Theoriefragen

Beantworten Sie die folgenden Fragen:

1. Warum werden bei Multics *Protection Rings* eingesetzt? Würde es nicht ausreichen nur Access Control Lists (ACLs) zu verwenden?

**Antwort:**

- *Ohne Protection Rings läuft ein Prozess in einer einzigen Domäne, d.h. ihm sind feste Zugriffsrechte zugeteilt, die sich während der Ausführung nicht ändern.*
- *Manchmal bedarf es aber einer kurzweiligen Erhöhung der Zugriffsrechte um beispielsweise System Calls erfolgreich auszuführen. Dies wird über das Prinzip von Protection Rings gewährleistet.*

2. Wie werden die Einhaltung der Protection Rings sichergestellt?

**Antwort:** Der Supervisor wacht über die Einhaltung der Protection Rings. Er läuft in Ring 0/1 und stellt die höchste Instanz des Systems dar (Root of Trust).

3. Fragen zu *Gate Segmenten*:

- (a) Was sind *Gate Segmente*?
- (b) Welche Aufgaben haben *Gate Segmente*?

**Antwort:**

- (a) *Gate Segmente* sind eine spezielle Art von *Code Segmenten*. Sie sind die Tür für die Prozesse die in höher-privilegierte Ringe wechseln möchten
- (b) *Gate Segmente* prüfen die übergebenen Argumente (aus niedriger-privilegierten Ringen) hinsichtlich Typ und Länge. Ferner wird auch geprüft ob der anfragende Prozess das Segment an einer gültigen Startadresse aufruft.

4. Warum muss für alle *Gate Segmente* die Relation  $r_2 < r_3$  gelten? Würde zum Beispiel ein *Gate Segment* mit  $r_2 = r_3$  Sinn ergeben?

**Antwort:** Wenn  $r_2 = r_3$  gelten würde, könnte niemals eine *Ring Transition* zu einem höher-privilegierten Ring durchgeführt werden. Ein Prozess mit  $r = r_3$  würde seine aktuellen Ring nicht verlassen. *Ring Transitions* zu höher-privilegierten Ringen sind nur bei der Relation  $r_2 < r_3$  möglich. Das Prinzip von *Gate Segmenten* ist es aber gerade solche *Ring Transitions* zu gewährleisten.

## Zugriffsrechte in Multics

Gegeben seien folgende Multics User mit den folgenden zugehörigen Prozessen ( $P_i$ ):

- Marc.ProjectA.a:  $P_1$  ( $r = 3$ )
- Maria.ProjectB.m:  $P_2$  ( $r = 0$ ),  $P_3$  ( $r = 5$ )
- Steve.ProjectC.m:  $P_4$  ( $r = 2$ ),  $P_5$  ( $r = 6$ )
- Kim.ProjectD.a:  $P_6$  ( $r = 0$ ),  $P_7$  ( $r = 4$ )

Ebenfalls seien folgende Segmente mit zugehörigen ACLs gegeben:

|                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Segment A</b><br/>Ring Bracket: (3,5), (5,5)</p> <pre> r   *.ProjectA.a rw  Kim.ProjectD.a rw  *.*.m </pre>             | <p><b>Segment B</b><br/>Ring Bracket: (0,2), (2,2)</p> <pre> n   *.ProjectA.* n   *.*.a rw  Steve.ProjectC.m </pre>                           |
| <p><b>Code Segment C</b><br/>Ring Bracket: (0,0), (0,5)</p> <pre> n   *.ProjectC.* rwe Kim.ProjectD.a rwe *.ProjectB.* </pre> | <p><b>Code Segment D</b><br/>Ring Bracket: (1,3), (3,5)</p> <pre> n   *.ProjectA.* rwe Steve.*.* rwe Maria.ProjectB.m rwe *.ProjectD.* </pre> |

Bestimmen und begründen Sie für die folgenden Fälle, ob der angefragte Zugriff vom Supervisor erlaubt wird oder nicht! Begründen Sie Ihre Entscheidung!

Falls eine Antwort positiv ist, geben Sie auch an, ob der Prozess in seinem aktuellen Ring weiterläuft oder in einen anderen Ring wechseln muss! Geben Sie für diesen Fall auch die neue Ringnummer an!

1. Prozess  $P_1$  möchte auf Segment A lesend zugreifen.

**Antwort:** Zugriff erlaubt, da ACL ok und  $r = 3 < r_2 = 5$

2. Prozess  $P_7$  möchte auf Segment A schreibend zugreifen.

**Antwort:** Zugriff nicht erlaubt: ACL ok und  $r = 4 > r_1 = 3$

3. Prozess  $P_2$  möchte auf Segment B lesend zugreifen.

**Antwort:** Zugriff nicht erlaubt: Nein, da kein ACL-Eintrag vorhanden ist.

4. Prozess  $P_4$  möchte auf Segment B schreibend zugreifen.

**Antwort:** Zugriff nicht erlaubt: ACL ok aber  $r = 2 > r_1 = 0$

5. Prozess  $P_6$  möchte auf Segment B lesend zugreifen.

**Antwort:** Zugriff nicht erlaubt, da ACL batch (a) Usern Zugriff verweigert

6. Prozess  $P_1$  möchte auf Segment A schreibend zugreifen.

**Antwort:** Zugriff nicht erlaubt: ACL verbietet dies.  $r = 3 \leq r_1 = 3$

7. Prozess  $P_6$  möchte Segment C ausführen.

**Antwort:** Zugriff erlaubt, da ACL ok und  $r = 0 \leq r_1 = 0$   
Keine Ring transition, da  $r_1 = 0 \leq r = 0 \leq r_2 = 0$

8. Prozess  $P_3$  möchte Segment C ausführen.

**Antwort:** Zugriff erlaubt, da ACL ok und  $r_2 = 0 < r = 5 \leq r_3 = 5$   
Ring transition zu  $r' = 0 = r_2$

9. Prozess  $P_2$  möchte Segment D ausführen.

**Antwort:** Zugriff erlaubt, da ACL ok und  $r = 0 < r_1 = 1$   
Ring transition zu  $r' = 1 = r_1$

10. Prozess  $P_5$  möchte Segment D ausführen.

**Antwort:** Zugriff nicht erlaubt, da  $r = 6 > r_3 = 5$

11. Prozess  $P_4$  möchte Segment D ausführen.  $P_4$  übergibt einen Pointer der auf Speicher in Ring 3 zeigt. Prüfen Sie ob der Zugriff erlaubt wird! Berücksichtigen Sie aber diesmal auch den übergebenen Pointer!

**Antwort:** Zugriff erlaubt, da ACL ok und  $r = 2 \leq r_2 = 3$  (Keine Ring Transition)  
Pointer ist ok, da dieser in Speicher von Ring 3 zeigt.

## 2 Linux Security

Linux verfügt ähnlich wie 'Multics' ein Rechte-Management. Besonders in der Praxis ist der Umgang mit Dateirechten für Administratoren von großer Bedeutung. In den folgenden Aufgaben sollen Sie einige Linux-Dateimanagement Fragen beantworten. Linux ist eins der am weitesten verbreiteten Betriebssysteme im Server-Bereich. Eine kleine Hilfe stellt die folgende Webseite dar: <https://nsrc.org/workshops/2019/sanog33-sysadmin/sysadm/labs/permissions-exercises.htm>.

- a) Der Administrator ist als mit dem Nutzer 'devconnect' verbunden. Eine Datei hat die folgenden Rechte: `-rw-r--r-- devconnect devconnect`. Kann der Administrator als Nutzer devconnect schreibend auf diese zugreifen? **Antwort.** Das Nutzerattribut hat Write-Rechte, folglich kann 'devconnect' Modifikationen an der Datei vornehmen.
- b) Der Administrator hat sich als Nutzer 'Bob' eingeloggt. Ein Ordner 'DirectoryAlice' hat die folgenden Rechte: `drwxr-xr-- Alice GroupAlice DirectoryAlice`. Kann der Nutzer Bob den Ordner 'DirectoryAlice' öffnen? **Antwort.** Bob ist nicht Alice und gehört auch nicht zur Gruppe 'GroupAlice'. Für ihn greifen die Einstellungen für Other (Andere). Da für Other kein Execute-Bit gesetzt ist, kann Bob den Ordner nicht öffnen.
- c) Welche Datei enthält die Liste der Nutzer eines Linuxsystems? **Antwort.** Die Datei befindet sich unter `/etc/passwd`.

- d) Welche Rechte setzten die folgenden Kommandos: `chmod 444`, `chmod 777`, `chmod 641`? **Antwort.** Die Rechte-Einstellung 777 setzt für alle –Nutzer (user), Gruppe (group), Andere (others)– die Read, Write und Execute Berechtigungen. Die Rechte-Einstellung 444 ist äquivalent zu r – – r – – r – – also nur Leserechte für alle. Die Einstellung 641 ist äquivalent zu r w – r – – – x.
- e) Was bedeutet es für einen Benutzer das 'Execute-Recht' auf ein Verzeichnis (Ordner) zu besitzen. Was bedeutet das 'Write- Recht'? **Antwort.** Das Execute-Recht bedeutet, dass der Nutzer durch das Verzeichnis / Ordnerstruktur navigieren kann. Das Write-Recht erlaubt es Einträge (Dateien und Ordner) innerhalb des Verzeichnisses bzw. Ordners zu erstellen.
- f) Was ist das 'SUID' flag unter Linux? **Antwort.** Das 'SUID' wird benutzt um einen Befehl als Eigentümer<sup>1</sup> der Datei auszuführen, anstelle des Benutzers, der den Befehl ausführt.
- g) Beschreiben Sie das 'GUID' flag. **Antwort.** Das 'GUID' wird benutzt um einen Befehl als Teilnehmer der Gruppe auszuführen, zu welcher die Datei gehört, anstelle der Gruppe zu welcher der ausführende Nutzer gehört.

---

<sup>1</sup>mit den Rechten des Eigentümers